

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la Asignatura:	Estructura de Datos			Programa (s):	Tecnología en Desarrollo de Software		
Facultad:	Ingenierías						
Modalidad del programa:	Presencial						
Área de formación:	Ciencias Básicas Tecnología - Ingeniería						
Código de asignatura:	580304002			Plan de estudios (solo para específicas):			
Correquisitos:				Prerrequisitos:	Lógica de Programación y Laboratorio		
Créditos de la asignatura	5	Tipo de crédito:	Obligatorio				
Tipo de asignatura:	Teórica-práctica						
Horas teóricas:	#	Horas teórico – prácticas:	96	Horas prácticas:	#	Horas de trabajo independiente:	144
Horas presenciales	96	Horas encuentros físicos	96	Horas sesiones sincrónicas	#		

2. JUSTIFICACIÓN

Para los estudiantes del área de sistemas y afines, programar hace parte de su núcleo básico de conocimiento, por tal motivo, los cursos relacionados con programación son fundamentales para una sólida formación profesional. Los recursos disponibles para la enseñanza de la programación se han convertido en un desafío en muchos aspectos, debido a que comprender los conceptos de objeto, clases, estructuras estáticas, dinámicas entre otras, es considerado complicado desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta asignatura es importante porque aporta al perfil de egreso directamente en el área de desarrollo de software, debido a que las temáticas abordadas en este espacio académico constituyen las bases para resolver situaciones de manera eficiente y construir soluciones robustas. Las estructuras de datos permiten el almacenamiento y manejo de información con un mayor rendimiento. Son estructuras con una gama de opciones como listas, pilas, colas, árboles, grafos que sirven en la solución de problemas específicos. Al estudiante dominar estas temáticas cuenta con más recursos para el diseño e implementación de sistemas informáticos. Siendo estos conceptos también la base para otros campos como inteligencia artificial, desarrollo web y móviles, entre otros.

Por medio del uso de estructuras de datos se pueden organizar grandes volúmenes de datos, reducir de tiempos de ejecución de algoritmos, e incluso un mejor manejo de recursos computacionales.

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

Las temáticas impartidas en esta materia preparan al estudiante para resolver problemas relacionados con el desarrollo de software, entregando las herramientas para diseñar soluciones eficientes y escalables.

3. COMPETENCIA(S) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA DEL PROGRAMA A LA QUE APORTA LA ASIGNATURA	RESULTADO (S) DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA ASOCIADOS A LA COMPETENCIA
C1 - Capacidad de Analizar problemas complejos relacionados con sistemas de información y aplicar principios de la computación, estándares nacionales e internacionales y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones efectivas.	RADE1: Analiza los requisitos para el desarrollo del software, teniendo en cuenta los lineamientos y estándares de la industria (<i>Bajo</i>). RADE1-1: Identifica el tipo de estructura de datos a utilizar de acuerdo con el caso de estudio.
C2 - Capacidad para diseñar, implementar y evaluar soluciones de software y servicios basados en requisitos específicos, utilizando metodologías vigentes de desarrollo de software y considerando diversas plataformas tecnológicas.	RADE2: Diseña software de acuerdo con los requisitos de la organización y los estándares de la industria (<i>Bajo</i>). RADE2-1: Construye diagramas de paquetes y de clase de las soluciones propuestas con TDA. RADE3: Programa el software de acuerdo con las especificaciones del diseño de la solución, los requisitos de la organización y los estándares de la industria (<i>Bajo</i>). RADE3-1: Implementa diferentes tipos de estructuras de datos de acuerdo con el contexto de uso.
C3- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas del área de la ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.	RADT1 - Soluciona problemas de ingeniería de forma sistémica (Resolver problemas) (<i>Bajo</i>).
C5- Capacidad reconocer y asumir responsabilidades éticas y profesionales en el desarrollo de soluciones tecnológicas, considerando su impacto en contextos sociales, ambientales y económicos.	RAG1 - Aplica de manera efectiva principios morales establecidos para la práctica de la ingeniería en los que se evidencia la toma de decisiones responsables de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas (Ética) (<i>Bajo</i>).
C6- Capacidad para trabajar de manera eficiente como miembro o líder en equipos multidisciplinarios, aplicando buenas prácticas de colaboración y estándares tecnológicos en la gestión de proyectos de software.	RAG3 - Planifica y ejecuta actividades que lo lleven al cumplimiento de metas, respetando las características del trabajo cooperativo (Trabajo en equipo) (<i>Bajo</i>).
C7-Capacidad para Integrar nuevos conocimientos en su práctica profesional, utilizando estrategias de aprendizaje	RAG4: Identifica, selecciona y aplica nuevos conocimientos en su campo de formación, utilizando estrategias de aprendizaje

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

COMPETENCIA DEL PROGRAMA A LA QUE APORTA LA ASIGNATURA	RESULTADO (S) DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA ASOCIADOS A LA COMPETENCIA
efectivas según las demandas del entorno.	adecuadas para responder a las necesidades del entorno profesional y tecnológico (Aprendizaje) (<i>Bajo</i>).

4. SABERES

SABERES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO / RESULTADOS ESPERADOS	EVIDENCIAS
DECLARATIVOS		
Pilares de programación orientada a objetos	Comprende el impacto del encapsulamiento, herencia, polimorfismo, agregación y composición en el desarrollo y estructuración de algoritmos orientados a objetos.	Reporte de la actividad lúdica en herramienta digital (Quizizz, Kahoot, entre otras).
Manejo de archivos: - Definición - Estructura - Tipos de archivos	Diferencia entre archivos de texto y archivos binarios, identificando ventajas y desventajas de acuerdo con el contexto de uso.	Mapa conceptual sobre estructura y tipos de archivos.
Listas: - Punteros - Listas simples - Listas dobles Listas circulares	Analiza los criterios para elegir una lista en lugar de estructuras como arreglos, pilas y colas, según el problema a resolver.	Informe de lectura crítica en inglés sobre contenido estudiado con preguntas SABER PRO.
Pilas y Colas: - Tipos abstractos de datos - Pilas - Colas	Comprende el concepto de estructuras de datos tipo LIFO (<i>Last In, First Out</i>) en pilas y FIFO (<i>First In, First Out</i>) en colas.	Informe de lectura crítica en inglés sobre contenido estudiado con preguntas SABER PRO.
Rekursividad Definición de algoritmos recursivos	Reconoce algoritmos básicos de recursividad.	Reporte de la actividad lúdica en herramienta digital (Quizizz, Kahoot).
Árboles: - Definición - Árboles binarios - TAD Árbol binario - Árbol binario de búsqueda	Reconoce la naturaleza jerárquica de los árboles.	Mapa conceptual sobre árboles.
PROCEDIMENTALES		
Algoritmos con aplicación de encapsulamiento, herencia, polimorfismo, agregación y composición.	Implementa algoritmos haciendo uso correcto de los pilares de la POO.	Taller en clase usando pilares de POO.
Manejo de archivos: Lectura	Procesa archivos planos.	Taller en grupo de manejo de archivos.

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

SABERES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO / RESULTADOS ESPERADOS	EVIDENCIAS
- Escritura - modificación		
Listas: - Uso apropiado del tipo de lista de acuerdo con los requisitos del problema. - Manejo de listas - Estrategias de ordenamiento	Implementa estrategias de ordenamiento con listas.	Talleres en clase y con seguimiento sobre el uso de listas.
Pilas y Colas: - Uso adecuado de pilas y colas dependiendo del problema. - Aplicación de algoritmos para la manipulación de pilas (<i>push</i>, <i>pop</i>, <i>peek</i>) y colas (<i>enqueue</i>, <i>dequeue</i>, <i>front</i>).	Aplica de manera correcta algoritmos usando pilas y colas.	Caso de estudio aplicando pilas y colas.
Recursividad - Diseño de algoritmos recursivos - Prueba de escritorio de un algoritmo recursivo	Desarrolla algoritmos recursivos en contextos de uso dados.	Caso de estudio sobre algoritmos recursivos.
Árboles: - Inserción - Borrado - Recorridos	Opera árboles de manera correcta.	Taller en clase sobre operaciones con árboles.
ACTITUDINALES		
Apertura al uso de herramientas que apoyen la implementación de estructuras lineales y no lineales.	Resuelve problemas utilizando pseudocódigo, entornos de desarrollo y técnicas de IA.	Desarrollo de soluciones con diferentes herramientas.
Uso de buenas prácticas de programación.	Utiliza buenas prácticas de desarrollo en las soluciones entregadas.	Talleres y proyectos realizados con los lineamientos indicados en clase.
Trabajo colaborativo en equipos de desarrollo.	Colabora de manera proactiva y cumple las funciones asignadas en un equipo de trabajo.	Conformación de grupos de trabajo para las actividades grupales.

5. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS

METODOLOGÍA
DIAGNÓSTICO APRENDIZAJES PREVIOS
Para cursar esta materia se requiere que el estudiante tenga conocimientos acerca de algoritmos, programación orientada a objetos y estructuras de datos básicas como vectores y matrices. Por tanto, es

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

importante realizar un Cuestionario de Nivel de competencias en Programación Básica. Este diagnóstico se realizará en la semana 1 y/o 2 de clases.

METODOLOGÍA

Se sugiere desarrollar la asignatura siguiendo 3 momentos:

Momento 1: inicio (Competencias y resultados de aprendizaje con que inician los estudiantes su proceso de formación).

Estrategia didáctica: Cuestionario de Nivel de competencias en Programación Básica.

Implementación: En las primeras semanas de clase aplicar un cuestionario con 8 preguntas. Con el fin de conocer el nivel de los estudiantes en lo relacionado con los conceptos básicos de programación.

Momento 2: permanencia (Nivel de desempeño y desarrollo de las competencias y resultados de aprendizaje en la mitad del proceso de formación de sus estudiantes).

Estrategia didáctica: Talleres prácticos en clase y cuestionarios tipo saber pro.

Implementación: Periódicamente realizar talleres prácticos que sean cargados en una plataforma virtual institucional (Teams, campus virtual).

Momento 3: egreso (Competencias y resultados de aprendizaje de los estudiantes al finalizar el proceso de formación).

Estrategia didáctica: Evaluaciones prácticas por cada corte y desarrollo de un proyecto integrado donde se apliquen los conceptos revisados en clase.

Implementación: Evaluar las temáticas al finalizar cada corte y realizar un proyecto final con orientación a objetos. Se recomienda plantear el caso de estudio desde las primeras semanas del semestre y desarrollarlo durante el curso.

En caso de tener compatibilidad de horarios se sugiere implementar “clases compartidas”. Esta estrategia consiste en que dos docentes orienten el mismo grupo de un espacio académico. Se comparten actividades, clases magistrales, y se trabaja un tema mientras el otro docente orienta en dudas e inquietudes en el computador de cada estudiante. Esta estrategia es valiosa teniendo en cuenta que las clases disciplinares del programa de pregrado son teórico-prácticas.

MATERIALES Y RECURSOS

Recursos tecnológicos

- Computadores con acceso a entornos de desarrollo.
- Conexión a internet para consulta y realización de actividades en línea.
- Video Beam para proyectar las temáticas de clase.

Recursos didácticos

- Teams
- Campus virtual
- Oracle: <https://www.oracle.com/co/java/technologies/downloads/>
- NetBeans: <https://netbeans.apache.org/download/index.html>

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

- Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/Download>
- Kahoot: <https://kahoot.it/>

TRABAJO INDEPENDIENTE

El trabajo independiente se orientará desde dos perspectivas:

- 1) Asignación de actividades por parte del profesor para realizar en sus horas de trabajo independiente. Que podrán ser revisadas en las asesorías de la materia.
- 2) Actividades evaluativas para trabajar de manera asincrónica que le permitirán al estudiante evidenciar el manejo de las temáticas.

Las actividades sugeridas para los estudiantes son:

- Casos de estudio, con lista de requerimientos y ejemplos de datos de salida.
- Talleres de temas puntuales que se enfoquen en un saber específico.
- Informes donde apliquen los conceptos revisados en clase en un ejercicio práctico.

Todas las actividades entregadas por los estudiantes deben ser cargadas en un repositorio institucional de la materia. Se sugiere cvirtual.itm.edu.co.

Adicionalmente, los estudiantes podrán realizar un curso de un lenguaje de programación diferente a Java con el fin de favorecer el uso de tecnologías alternativas. El curso se definirá de acuerdo con el convenio vigente de la Universidad.

6. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	%	ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR
Taller/quiz/proyecto teórico-práctico de POO y manejo de archivos	20	Rubrica para evaluar la actividad presentada y calibrada con los estudiantes.
Trabajo en grupo sobre listas	20	Rubrica para evaluar el trabajo presentada y calibrada con los estudiantes.
Taller/quiz/proyecto teórico-practico sobre pilas y colas	20	Rubrica para evaluar la actividad presentada y calibrada con los estudiantes.
Taller/quiz/proyecto teórico-practico de aplicación de recursividad	10	Rubrica para evaluar la actividad presentada y calibrada con los estudiantes.
Curso de lenguaje de programación adicional al trabajado en clase (convenio vigente).	10	Certificado de culminación del curso.
Caso de estudio con aplicación de árboles.	20	Documento con la descripción y reglas del negocio del caso de estudio.

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

7. BIBLIOGRAFÍA (Básica, complementaria y referenciada)

Bibliografía básica

- Aguilar, L. J. (2020). Fundamentos de Programación: Algoritmos y Estructuras de Datos (Quinta). McGraw-Hill.
- Luis Eduardo Baquero Rey, M. H. B. (2021). Estructuras de datos: Fundamentación práctica. Ediciones de la U.
- Ortega, O. B., & Garro, D. Á. (2021). Guía práctica del curso “Estructuras de datos y algoritmos”: Listas. <https://revistas.uia.ac.cr/index.php/innovacionu/article/view/29/41>
- Rueda, R. F. (2005). Algoritmos, Estructuras de Datos y Programación Orientada a Objetos (Primera ed). Ecoe Ediciones.

Bibliografía complementaria

- Codecademy. (2025). Doubly Linked Lists. <https://www.codecademy.com/article/doubly-linked-list-conceptual>
- Gonzalez, P. (2019). Teach data structures by using logical-mathematical object oriented formalism and several programming languages. 2019 38th International Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC), 2019-Novem, 1–6. <https://doi.org/10.1109/SCCC49216.2019.8966399>
- Jawad, H. M., & Tout, S. (2021). Gamifying Computer Science Education for Z Generation. Information, 12(11), 453. <https://doi.org/10.3390/info12110453>
- Oracle. (n.d.). Interface Queue<E>. 2025. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Queue.html>
- Oracle. (2025). Class Stack<E>. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Stack.html>
- Posa, R. (2022). Java Queue – Queue in Java. <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/java-queue>

Elaborado por:	Luz Elena Gutiérrez López		
Revisado por:	Docentes área Algoritmia		
Versión:	3	Fecha:	26 de mayo de 2025
Aprobado por:	Escriba aquí...		